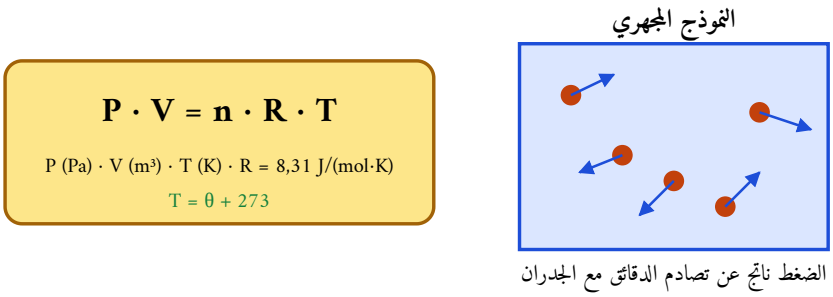
نموذج الغاز المثالي

الهدف: أن تفسّر الضغط ودرجة الحرارة بالنموذج المجهري للغاز، وتطبّق قانون بويل–ماريوت ومعادلة الغاز المثالي لتعيين كمية مادة غاز.

الفكرة في سطرين: الغاز دقائق كثيرة في حركة عشوائية دائمة تصطدم بجدران الوعاء فتولّد الضغط، وتزداد سرعتها بارتفاع درجة الحرارة. الغاز المثالي نموذج يربط P وV وT وn بعلاقة واحدة: $PV = nRT$.



$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

P (Pa) · V (m³) · T (K) · R = 8,31 J/(mol·K)

$T = \theta + 273$

الشكل 1: دقائق الغاز في حركة عشوائية، ومعادلة الحالة للغاز المثالي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النموذج المجهري:** دقائق الغاز متباعدة في حركة عشوائية دائمة (حركة براونية تدل عليها).
2. **الضغط** ناتج عن تصادم الدقائق مع الجدران: $P = F / S$ بالباسكال Pa.
3. **درجة الحرارة المطلقة:** $T(K) = \theta(°C) + 273$، وتعبّر عن شدة الهيجان الحراري للدقائق.
4. **قانون بويل–ماريوت:** عند T وn ثابتين: $P \cdot V$ = ثابت، أي $P_1V_1 = P_2V_2$.
5. **معادلة الغاز المثالي:** $PV = nRT$ مع $R \approx 8,31$ J/(mol·K).
6. **الحجم المولي:** $n = V / V_m$، وفي الشرطين النظاميين (0°C و1 atm) $V_m \approx 22,4$ L/mol.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. غاز حجمه 2 L تحت ضغط 1×10^5 Pa يُضغط إلى 1 L عند درجة حرارة ثابتة. **الحل:** $P_2 = (1 \times 10^5 \times 2) / 1 = 2 \times 10^5$ Pa.
2. 1 mol من غاز عند 27°C في حجم 0,025 m³. **الحل:** $T = 300$ K، $P = 1 \times 8,31 \times 300 / 0,025 = 99720$ Pa $\approx 1 \times 10^5$ Pa.
3. 4,48 L من غاز في الشرطين النظاميين. **الحل:** $n = 4,48 / 22,4 = 0,2$ mol.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال درجة الحرارة **بالسيلسيوس** في $PV = nRT$ بدل الكلفن.
- ترك الحجم باللتر في معادلة الغاز: $1\ L = 10^{-3}\ m^3$.
- تطبيق قانون بويل–ماريوت مع تغيّر درجة الحرارة.
- استعمال $V_m = 22{,}4\ L/mol$ في شروط غير نظامية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $PV = nRT$ بوحدات Pa وm^3 و K.
- $T = \theta + 273$.
- T ثابتة: $P_1V_1 = P_2V_2$.
- الضغط = تصادمات الدقائق مع الجدران.
- $n = V / V_m$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد